

Lema de substitución en términos

Lema 1. Sean t y τ términos y x una variable simple. Supongamos que $t \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ es un término de complejidad ξ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término de complejidad ζ . Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$ es un término de complejidad χ con $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de t .

Si t tiene complejidad 0, entonces, $t = x$ o $t \neq x$. Si $t = x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$ y el lema se cumple trivialmente. Si $t \neq x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$ y el lema se cumple.

Supongamos por hipótesis de inducción que t tiene complejidad $\xi > 0$ y el lema se cumple para términos de complejidad menor a ξ . En ese caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con f símbolo de función k -ario y $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ términos de complejidad menor a ξ .

Digamos que ξ_i es la complejidad de t_i para cada i . Entonces, $\xi = \max_i \xi_i + 1$ por teo-lectura-unica/???. Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$. Por hipótesis de inducción, se tiene que $\text{Sub}_x^\tau[t_i] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$.

Por último, digamos que χ_i es la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t_i]$ para cada i . En ese caso, por teo-lectura-unica/???, la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t]$ es $\chi = \max_i \chi_i + 1$. Por hipótesis de inducción, $\xi_i \leq \chi_i \leq \xi_i + \zeta$, luego $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$. ■

Referenciado en

- lem-substitucion-formulas

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.